

# Leçon 5 : Induction électromagnétique

Dr. VANGAH Joseph@ UVCi 2023

# Table des matières



|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I - Objectifs</b>                                              | <b>3</b>  |
| <b>II - Introduction</b>                                          | <b>4</b>  |
| <b>III - Phénomène d'induction électromagnétique</b>              | <b>5</b>  |
| 1. Mise en évidence expérimentale .....                           | 5         |
| 2. Flux magnétique .....                                          | 5         |
| 3. Exercice .....                                                 | 7         |
| <b>IV - Lois de l'induction électromagnétique</b>                 | <b>9</b>  |
| 1. Loi d'induction de Faraday .....                               | 9         |
| 1.1. Énoncé de la loi de Faraday .....                            | 9         |
| 1.2. Application : expérience des « rails de Laplace » .....      | 10        |
| 1.3. F.e.m induite aux bornes d'un conducteur rectiligne .....    | 10        |
| 2. Loi de Lenz .....                                              | 10        |
| 3. Auto-induction .....                                           | 11        |
| 4. Bobine électrique .....                                        | 11        |
| 5. Exercice .....                                                 | 12        |
| <b>V - Quelques applications de l'induction électromagnétique</b> | <b>15</b> |
| 1. Alternateur .....                                              | 15        |
| 2. Transformateur .....                                           | 15        |
| 3. Exercice .....                                                 | 16        |
| <b>VI - Solutions des exercices</b>                               | <b>17</b> |



# *Objectifs*

*Savoir* l'origine de l'induction électromagnétique et *Savoir* calculer le flux magnétique

*Connaître* et *savoir* utiliser les lois d'induction électromagnétique

*Connaître* quelques applications de l'induction électromagnétique

# Introduction



Un courant électrique produit un champ magnétique. Le processus inverse est-il également possible ?

*Joseph Henry* (en 1830) et *Michael Faraday* (en 1831) réalisèrent indépendamment des expériences qui montrèrent qu'il est possible de produire des effets électriques à partir de champs magnétiques. Ce phénomène, appelé *induction électromagnétique*, fut une des majeures découvertes en vue de la production de l'électricité utilisée dans la vie de tous les jours.



# Phénomène d'induction électromagnétique

## Objectifs

*Savoir* l'origine de l'induction électromagnétique et *Savoir* calculer le flux magnétique

## 1. Mise en évidence expérimentale

Une bobine reliée à un ampèremètre et un aimant droit sont en mouvement relatif (*Figure 1*).

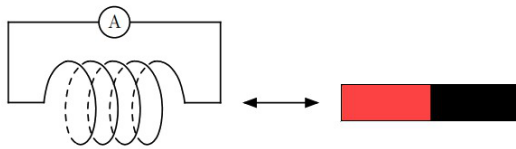


Figure 1 : Mouvement relatif d'une bobine et d'un aimant

Observations :

- Lorsque la bobine et l'aimant sont en mouvement relatif, un courant électrique d'intensité  $I$  circule dans la bobine.



Figure 2 : Sens du courant électrique dans la bobine

- Le sens du courant électrique dans la bobine change si :
  - le sens du déplacement de l'aimant est inversé (*Figure 2*) ;
  - les pôles de l'aimant sont permutés.
- L'intensité  $i$  du courant dépend de la vitesse relative de la bobine et de l'aimant

Interprétation :

La variation du champ magnétique au niveau de la bobine crée un courant induit dans la bobine. Ce phénomène est l'*induction électromagnétique*. Le courant induit crée un champ magnétique induit  $\vec{B}_{ind}$  qui se superpose au champ créé par l'aimant.

## 2. Flux magnétique

Soit une boucle de fil conducteur placée dans un champ magnétique (*Figure 3*). Un courant induit apparaît dans cette boucle si au moins une des grandeurs suivantes varie :

- le champ magnétique au niveau de la boucle ;
- l'aire de la surface délimitée par la boucle ;
- l'orientation du plan de la boucle par rapport à la direction du champ.

Pour pouvoir expliquer ces résultats et formuler les lois de l'induction électromagnétique, nous allons définir une grandeur qui fait intervenir ces trois grandeurs.

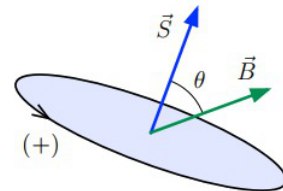


Figure 3 : Flux magnétique à travers une surface plane

### Fondamental : Définition du flux magnétique

Le flux magnétique  $\Phi$  à travers une surface plane  $\vec{S}$ , plongée dans un champ magnétique  $\vec{B}$ , uniforme sur toute la surface, est défini par :

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B S \cos \theta$$

où  $B$  est en *Tesla* ( $T$ ),  $S$  en  $m^2$  et  $\theta$  est l'angle formé par  $\vec{B}$  et  $\vec{S}$ .

L'unité de flux magnétique est le *weber* ( $Wb$ ) :  $1 Wb = 1 T m^2$ .

### Remarque

- Le vecteur  $\vec{S}$  est perpendiculaire au plan de la surface délimitée par la boucle. Sa valeur est égale à l'aire de la surface considérée et son sens est déterminé par la règle de la main droite.
- Le flux magnétique  $\Phi$  est proportionnel au nombre de lignes de champ traversant la surface.
- Le flux magnétique à travers une bobine de  $N$  spires s'obtient en multipliant par  $N$  le flux à travers une seule spire.

$$\Phi = N \vec{B} \cdot \vec{S} = N B S \cos \theta$$

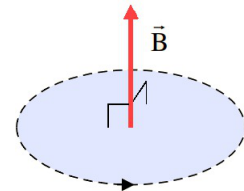
### Exemple

Une spire de rayon  $R = 20$  cm est plongée dans un champ magnétique d'intensité  $B = 400$  mT. Calculer le flux magnétique à travers sa surface.

Résolution :

Le flux magnétique est :  $\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B S \cos \theta = B S = B \pi R^2$  car  $\theta = 0^\circ$

AN :  $\Phi = 0,4 \times \pi \times 0,2^2 = 0,05 Wb$



### Complément : Conservation du flux magnétique

Toute source de champ magnétique (aimant, boucle de courant ou solénoïde alimentée par un courant) génère des lignes de champ dont l'intensité dépend de la position à laquelle elle mesurée.

Ainsi le flux du champ magnétique  $\vec{B}$  à travers les surfaces  $S_1$  et  $S_2$  (Figure 4) est respectivement égal à

$$\Phi_1 = B_1 S_1 \text{ et } \Phi_2 = B_2 S_2.$$

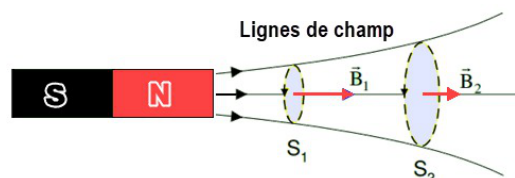


Figure 4 : Conservation du flux magnétique

Le champ magnétique étant à flux conservatif (Voir Leçon 4), on en déduit :  $\Phi_1 = \Phi_2$ .

Il en résulte que si  $S_2 > S_1$  alors  $B_2 < B_1$

### 3. Exercice

[Solution n°1 p 17]

#### Exercice

Lorsque la bobine et l'aimant sont en mouvement relatif, le sens du courant électrique induit dans la bobine change si

- ☐ le sens du déplacement de l'aimant est inversé
- ☐ le sens du déplacement de l'aimant n'est pas inversé
- ☐ les pôles de l'aimant ne sont pas permutés
- ☐ les pôles de l'aimant sont permutés

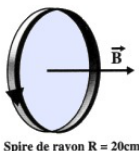
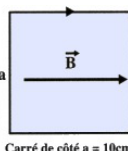
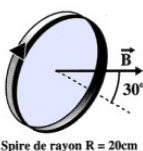
#### Exercice

Un courant induit apparaît dans une boucle de fil conducteur placée dans un champ magnétique si

- ☐ le champ magnétique au niveau de la boucle varie
- ☐ le champ magnétique au niveau de la boucle reste constant
- ☐ l'aire de la surface délimitée par la boucle demeure identique
- ☐ l'aire de la surface délimitée par la boucle fluctue
- ☐ l'orientation du plan de la boucle par rapport à la direction du champ est toujours identique
- ☐ l'orientation du plan de la boucle par rapport à la direction du champ change

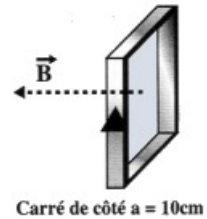
#### Exercice

Remplir le tableau suivant pour chacun des cas représentés sur les figures. On supposera le champ  $\vec{B}$  uniforme et de valeur égale à 10 mT.

|                                | <br>Spire de rayon $R = 20\text{cm}$ | <br>Carré de côté $a = 10\text{cm}$ | <br>Spire de rayon $R = 20\text{cm}$ |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surface spire ( $\text{m}^2$ ) | [0,034   0,126   1,257]                                                                                                 | [0,01   0,1   10]                                                                                                       | [0,034   0,126   12,57]                                                                                                   |
| Angle $\theta$ ( $^\circ$ )    | [0   30   90   180]                                                                                                     | [0   30   90   180]                                                                                                     | [0   30   90   150]                                                                                                       |
| Flux $\Phi$ (mWb)              | [-1,26   0   1,09   1,26]                                                                                               | [0   0,34   1,09   1,26]                                                                                                | [-1,09   0,34   1,09   1,26]                                                                                              |

## Exercice

On considère une bobine plate ayant 1000 spires carrées de côté  $a = 10 \text{ cm}$ . Elle est plongée dans un champ magnétique  $\vec{B}$  perpendiculaire aux surfaces des spires d'intensité  $B = 1,5 \text{ T}$ .



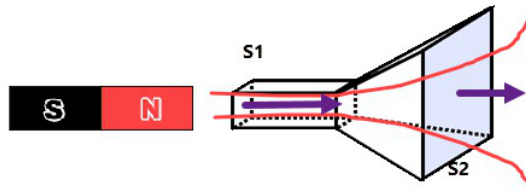
1. Calculer le flux magnétique à travers une spire.
2. Calculer le flux magnétique traversant la bobine plate.
3. Reprendre la question 2 en supposant que  $\vec{B}$  fait un angle de  $30^\circ$  avec la surface.

1.  $\Phi_{\text{spire}} = \text{ } \text{ Wb}$ .
2.  $\Phi_{\text{bobine}} (0^\circ) = \text{ } \text{ Wb}$ .
3.  $\Phi_{\text{bobine}} (30^\circ) = \text{ } \text{ Wb}$ .

## Exercice

Les lignes de champ magnétique de l'aimant sont canalisées par un guide dont les surfaces des extrémités sont telles que  $S_2 = 10 S_1 = 5 \text{ dm}^2$ . Le champ en entrée vaut  $B_1 = 100 \text{ mT}$ .

1. Calculer le flux du champ  $\vec{B}$  à travers  $S_1$ .
2. Quelle est la valeur de  $B_2$  ?



1. Le flux à travers  $S_1$  est  $\Phi_1 = \text{ } \text{ mWb}$
2.  $B_2 = \text{ } \text{ mT}$



# Lois de l'induction électromagnétique



## Objectifs

*Connaître et savoir* utiliser les lois d'induction électromagnétique

Avec l'introduction du flux magnétique, le phénomène de l'induction électromagnétique peut être caractérisé par l'énoncé suivant : " Un courant induit apparaît dans une boucle de fil conducteur placée dans un champ magnétique si le flux magnétique à travers cette boucle varie. "

## 1. Loi d'induction de Faraday

### 1.1. Énoncé de la loi de Faraday

Quand on déplace l'aimant, il apparaît une tension aux bornes de la bobine : c'est une *force électromagnétique (f.e.m) induite*.

Si on ferme la bobine, la f.e.m induite engendre un courant. On parle de *courant induit*.

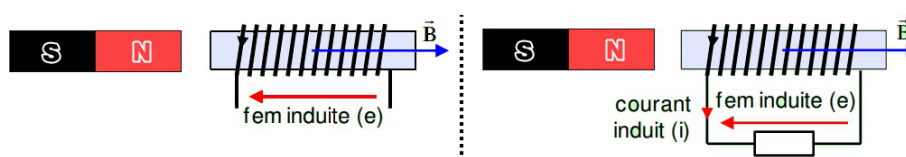


Figure 5 : F.e.m induite et courant induit

Michael Faraday découvrit la relation entre la f.e.m induite et la variation du flux magnétique.

#### Fondamental : Loi de Faraday

Dans un circuit électrique qui est le siège d'une variation de flux magnétique  $\Phi$ , il se crée une force électromagnétique induite  $e$  donnée par :

$$e = - \frac{d\Phi}{dt}$$

#### Remarque

- Si la boucle est remplacée par une bobine de  $N$  spires, la f.e.m. induite est :  $e = -N \frac{d\Phi}{dt}$   
où  $\Phi$  est le flux magnétique à travers une spire.
- Le sens du déplacement pour le calcul du travail de la force électromagnétique doit être le sens positif choisi pour la boucle.
- La f.e.m induite moyenne est :  $E_{Moy} = - \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$

## 1.2. Application : expérience des « rails de Laplace »

Si on déplace un conducteur rectiligne à une vitesse  $v$ , le long de rails séparés par une distance  $l$ , dans un milieu où règne un champ magnétique  $\vec{B}$  alors un courant induit  $i$  va circuler dans le montage (Figure 6). Il est dû à l'apparition d'une f.e.m induite consécutive à une variation du flux magnétique  $\Phi$  dans le circuit :  $\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = + B l x$

NB : On choisit une orientation arbitraire du circuit et la règle de la main droite donne le sens de  $\vec{S}$ .

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}(B l x) = -B l \frac{dx}{dt} \Rightarrow \boxed{e = + B l v}$$

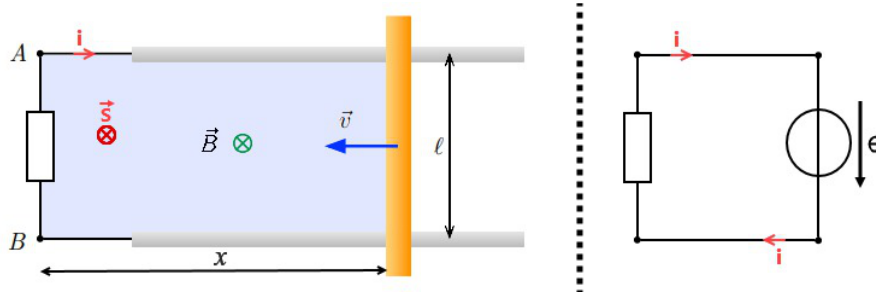


Figure 6 : Expérience des rails de Laplace

On obtient le courant induit en appliquant la loi d'Ohm au 2<sup>e</sup> circuit (Figure 6) :

$$e - R i = 0 \Rightarrow \boxed{i = \frac{e}{R} = \frac{B l v}{R}}$$

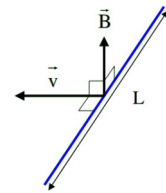
## 1.3. F.e.m induite aux bornes d'un conducteur rectiligne

Soit un conducteur rectiligne de longueur  $L$  qui est entraîné à une vitesse  $v$  dans un milieu où règne un champ magnétique  $\vec{B}$ .

Une f.e.m induite  $e$  apparaît entre ses deux extrémités et on admet que :

$$\boxed{|e| = B L v}$$

où  $B$  est en Tesla ( T ),  $L$  en mètre ( m ) et  $v$  en m/s



### Exemple

Calculer la f.e.m induite qui peut apparaître entre les ailes d'un avion de chasse de 10 m d'envergure se déplaçant à une vitesse de 1440 km/h dans un espace où règne un champ magnétique  $B = 20 \mu T$ .

Résolution : La vitesse de l'avion en m/s est :  $v = 1440 \text{ km/h} = (1440 / 3,6) \text{ m/s} = 400 \text{ m/s}$

la f.e.m induit est :  $e = B L v$ . AN :  $e = 20 \cdot 10^{-6} \times 10 \times 400$  donc  $e = 80 \text{ mV}$

## 2. Loi de Lenz

Heinrich Friedrich Lenz remarqua que le champ magnétique induit  $\vec{B}_{ind}$ , créé par le courant induit, s'oppose à la variation du flux magnétique  $\Phi$  du champ  $\vec{B}$  à travers la boucle (Figure 1). Ainsi

- si  $\Phi$  augmente,  $\vec{B}_{ind}$  et  $\vec{B}$  ont des sens contraires ;
- si  $\Phi$  diminue,  $\vec{B}_{ind}$  et  $\vec{B}$  ont le même sens.

### Fondamental : Loi de Lenz

Le sens du courant induit est tel que le flux magnétique qu'il crée s'oppose à la variation de flux magnétique qui le produit.

### Remarque

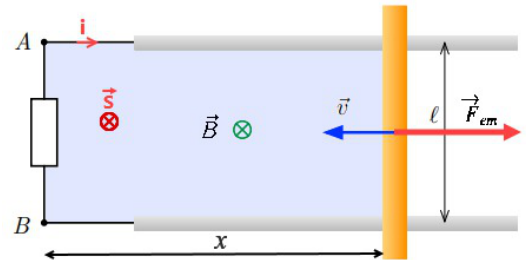
La loi de Lenz est une conséquence de la conservation de l'énergie. L'existence d'un courant induit est due à la force électromagnétique  $\vec{F}_{em}$  qui effectue un travail sur une charge en mouvement.

### Exemple

Reprenons l'expérience des rails de Laplace.

Le sens du courant induit est tel qu'il provoque dans la tige une force magnétique  $\vec{F}_{em}$  qui s'oppose au mouvement de celle-ci et dont l'expression est :

$$\vec{F}_{em} = i_{ind} \vec{l} \wedge \vec{B}$$



## 3. Auto-induction

L'auto-induction est un cas particulier du phénomène d'induction électromagnétique.

Tout circuit électrique quelconque traversé par un courant électrique devient une source de champ magnétique. Il crée son propre flux magnétique : on parle de *flux propre*.

Le flux  $\Phi$  est par définition proportionnel à l'intensité du champ magnétique  $B$  qui est lui-même proportionnelle au courant électrique  $i$ . Il en résulte que le flux propre du circuit est *proportionnel* au courant électrique. D'où :

$$\Phi = Li$$

$L$  est l'*inductance* du circuit et s'exprime en *henry* ( $H$ ).

### Remarque

L'*inductance*  $L$  dépend de la géométrie du circuit et devient significative dans les circuits bobinés.

La f.e.m auto-induite s'écrit donc :

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}(Li) = -L \frac{di}{dt}$$

## 4. Bobine électrique

Une bobine électrique est un enroulement de fil conducteur. Elle est caractérisée par son inductance  $L$  exprimée en *henry* ( $H$ ).

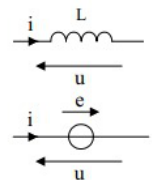
NB : Un *solénoïde* est une bobine formée par un conducteur enroulé autour d'un cylindre.

- Relation entre courant et tension dans une bobine parfaite

La bobine est le siège d'une f.e.m auto-induite :

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = -L \frac{di}{dt}$$

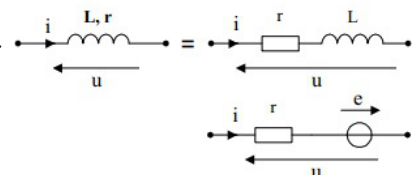
Ainsi, en convention récepteur, la tension  $u$  est :

$$u = -e = +L \frac{di}{dt}$$


- Relation entre courant et tension dans une bobine réelle

Une bobine possède une certaine résistance électrique  $r$  (c'est la résistance de l'enroulement) dont il faut tenir

compte :

$$u = ri + L \frac{di}{dt}$$


- *Énergie emmagasinée par une bobine*

Une bobine contient de l'énergie sous forme électromagnétique :  $W = \frac{1}{2} L i^2$

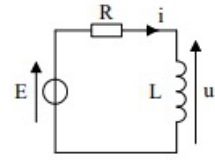
avec :  $W$  énergie en joule (J),  $L$  l'inductance de la bobine en henry (H) et  $i$  l'intensité du courant électrique circulant dans la bobine en ampère (A)

- *Charge d'une bobine à travers une résistance*

Une bobine d'inductance  $L$ , initialement déchargée ( $i(t=0) = 0$ ) est reliée à travers une résistance  $R$  à une source parfaite de tension continue  $E$ . La loi des branches donne :  $E = R i(t) + u(t)$ .

Le courant  $i(t)$  est donc régi par l'équation :  $R i + L \frac{di}{dt} = E$

dont la solution est :  $i(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$  où  $\tau = \frac{L}{R}$ .



- *Décharge d'une bobine à travers une résistance*

On suppose que la bobine est initialement chargée :  $i(t=0) = I_0$ .

La loi des branches donne :  $u(t) = R i(t)$  avec  $u = -L \frac{di}{dt}$

Le courant  $i(t)$  dans la bobine est régi par l'équation :  $R i + L \frac{di}{dt} = 0$

dont la solution est :  $i(t) = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$  avec  $\tau = \frac{L}{R}$ .

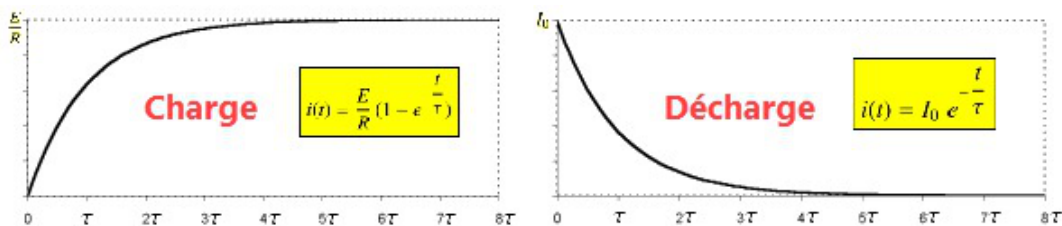
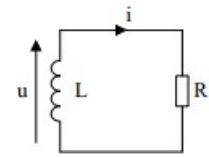


Figure 7 : Représentation de équations de charge et décharge d'une bobine

### Remarque

$\tau = \frac{L}{R}$  est la *constante de temps* du circuit et détermine la *vitesse* de charge ou décharge de la bobine.

Ainsi après une durée de  $3\tau$ , la bobine s'est chargée à 95 % de sa valeur finale ( $E/R$ ). De même au cours de la décharge, après une durée de  $3\tau$ , la bobine se décharge à 95 % de sa valeur initiale  $I_0$ .

## 5. Exercice

[Solution n°2 p 18]

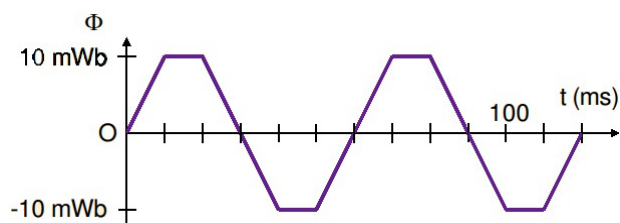
### Exercice

La loi de Lenz nous dit, entre autre, que le courant induit produit à son tour un champ magnétique qui s'oppose :

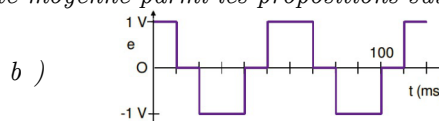
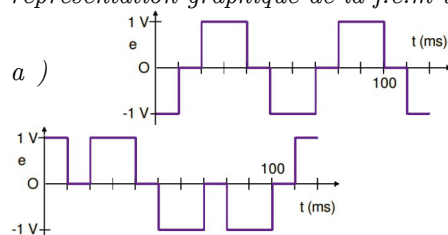
- ☐ au champ magnétique inducteur
- ☐ à la variation du champ magnétique inducteur
- ☐ à la cause qui lui a donné naissance

**Exercice**

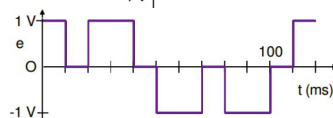
Une spire d'un moteur électrique est en rotation dans un champ magnétique. On donne le flux magnétique à travers la spire :



1. Quelle est la période de rotation de la spire de ce moteur ?
2. Quelle est sa vitesse de rotation (en tr/min) ?
3. Déterminer la valeur de la f.e.m induite moyenne sur les différents intervalles. En déduire la représentation graphique de la f.e.m induite moyenne parmi les propositions suivantes :



c )



1. La période est  $T =$   ms
2. Sa vitesse de rotation est de  tr/min
3. f.e.m induite moyenne sur les différents intervalles

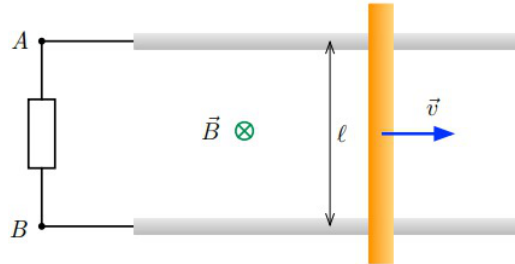
| Intervalles                | [0 , 10ms]           | [10ms, 20ms]         | [20ms, 40ms]         | [40ms, 50ms]         | [50ms, 60ms]         |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| $E_{\text{Moy}}(\text{V})$ | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

La représentation graphique de la f.e.m induite moyenne est la proposition  [a / b / c]

### Exercice

Une tige en cuivre se déplace à la vitesse constante  $v$  sur des rails placés dans un champ magnétique uniforme  $\vec{B}$ . Les rails, distants de  $l$ , sont reliés à une résistance.

- Déterminer le sens du courant.
- Appliquer la loi de Faraday pour déterminer la tension  $U_{AB}$  aux bornes de la résistance en fonction de  $B$ ,  $l$  et  $v$ . Laquelle des propositions est exacte ?  
 a )  $U_{AB} = +B l v$   
 b )  $U_{AB} = -B l v$
- Calculer la tension si  $B = 200 \text{ mT}$ ,  $v = 1,5 \text{ m/s}$  et  $l = 10 \text{ cm}$ .



- Le courant se déplace de [A vers B / B vers A]
- La tension  $U_{AB}$  est la proposition [a / b]
- $U_{AB} =$  [ ] mV

### Exercice

Soit un solénoïde de longueur  $l = 80 \text{ cm}$  constitué de  $N = 5\,000$  spires circulaire ayant chacune une surface  $S = 36 \text{ cm}^2$ . Il est traversé par un courant  $I = 0,5 \text{ A}$ . On donne  $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T.m.A}^{-1}$ . (Résultat avec 2 chiffres après la virgule)

- Quelle est la valeur du champ magnétique  $B$  à l'intérieur du solénoïde ?
  - Quelle est l'expression de l'inductance  $L$  de ce solénoïde ?  
 a )  $L = \mu_0 \frac{N}{l} S$   
 b )  $L = \epsilon_0 N^2 l S$   
 c )  $L = \mu_0 \frac{N^2}{l} S$   
 En déduire sa valeur numérique
  - Quelle est l'énergie emmagasinée par ce solénoïde ?
- $B =$  [ ] mT
  - L'expression de l'inductance  $L$  est la proposition [a / b / c]  
 AN :  $L =$  [ ] mH
  - $W =$  [ ] mJ

# Quelques applications de l'induction électromagnétique



## Objectifs

Connaître quelques applications de l'induction électromagnétique

## 1. Alternateur

L'alternateur convertit l'énergie mécanique en énergie électrique; il est constitué des éléments suivants :

- Le rotor ( inducteur ) est constitué d'aimants ou de bobinages alimentés pour produire un champ magnétique.
- Le stator ( l'induit ) constitué de bobinages dont la tension aux bornes apparaît lorsque le rotor est mis en rotation ( turbines, éoliennes ...).

L'alternateur est utilisé pour produire l'énergie électrique. On le trouve aussi dans les automobiles et sert à recharger la batterie.

*Principe :*

Un aimant entraîné par un moteur à vitesse réglable tourne devant une bobine reliée à une lampe. Pour visualiser la tension aux bornes de la bobine on y branche un oscilloscope en parallèle.

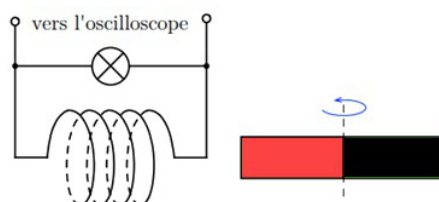


Figure 8 : Principe de fonctionnement d'un alternateur

*Observations :*

- Il apparaît une tension aux bornes de la bobine. Cette tension varie de façon sinusoïdale en fonction du temps : elle est donc *alternative*.
- Lorsqu'on augmente la vitesse de rotation de l'aimant, la fréquence de variation de la tension augmente aussi de même que sa valeur maximale.

*Interprétation :*

Le flux à travers la bobine varie lorsque l'aimant tourne. Cette variation crée un courant induit dans le circuit et une tension aux bornes de la bobine. Plus la rapidité de la variation du flux est grande, plus la f.e.m. est importante.

## 2. Transformateur

Un transformateur est constitué de deux bobines enroulées sur un même cadre en fer (Figure 5). La

bobine primaire de  $N_1$  spires est reliée à un générateur qui délivre une tension alternative  $U_1$ . Un récepteur est branché à la bobine secondaire de  $N_2$  spires.

Le rôle du cadre est de canaliser les lignes de champ magnétique et de créer un circuit magnétique dans lequel le flux magnétique  $\Phi$  est le même à travers toute section du cadre. Le flux variable créé à travers la bobine primaire est transmis à travers la bobine secondaire. La variation du flux crée un courant induit dans la bobine secondaire et une tension  $U_2$  à ses bornes.

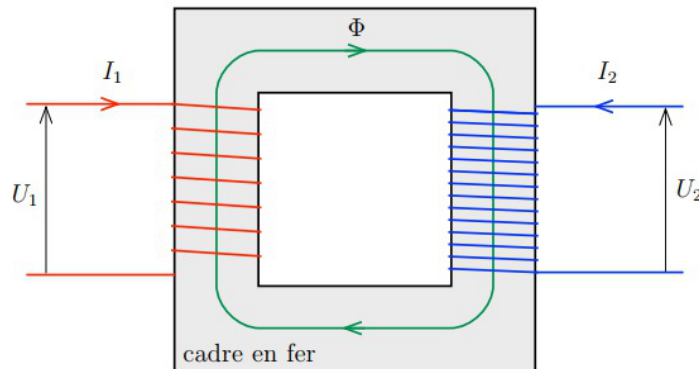


Figure 9 : Schéma d'un transformateur idéal

Lorsqu'on néglige les fuites de flux magnétique et les pertes par effet Joule dans les bobines, le rapport des tensions vérifie la relation :

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

Selon le rapport du nombre de spires, un transformateur permet d'élever ou d'abaisser une tension alternative.

En négligeant les pertes et les fuites, la puissance électrique est transmise intégralement. Soient respectivement  $I_1$  et  $I_2$  les intensités des courants dans les circuits primaire et secondaire. L'égalité des puissances permet d'écrire :  $P_{e2} = P_{e1} \Rightarrow U_2 I_2 = U_1 I_1$ , d'où le rapport des intensités :

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

On remarque que le rapport des intensités est l'inverse du rapport des tensions.

### 3. Exercice

[Solution n°3 p 19]

#### Exercice

Les barrages hydroélectriques et la majeure partie des centrales ( nucléaire, thermique, à gaz) utilisent [le transformateur / l'alternateur / l'induction] pour produire l'énergie [magnétique / nucléaire / électrique / solaire] .en convertissant l'énergie [magnétique / mécanique / électrique / solaire]. Cette énergie produite est amplifiée grâce à un [alternateur / stator / transformateur / solénoïde] afin de faciliter son transport et sa distribution.

#### Exercice

On veut réaliser un transformateur considéré parfait ayant  $N_1 = 110$  spires au primaire. On considère que  $U_1 = 220$  V et  $I_1 = 50$  mA. Remplissez le tableau ci-dessous.

|             |      |    |    |   |
|-------------|------|----|----|---|
| U2 (V)      |      |    | 10 |   |
| N2 (spires) |      | 55 |    | 6 |
| I2 (A)      | 2,75 |    |    |   |



# Solutions des exercices

## > Solution n°1

Exercice p. 7

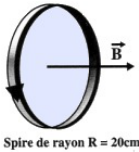
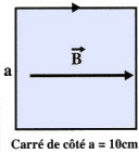
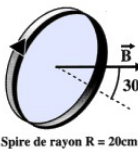
### Exercice

- ☒ le sens du déplacement de l'aimant est inversé
- ☐ le sens du déplacement de l'aimant n'est pas inversé
- ☐ les pôles de l'aimant ne sont pas permutés
- ☒ les pôles de l'aimant sont permutés

### Exercice

- ☒ le champ magnétique au niveau de la boucle varie
- ☐ le champ magnétique au niveau de la boucle reste constant
- ☐ l'aire de la surface délimitée par la boucle demeure identique
- ☒ l'aire de la surface délimitée par la boucle fluctue
- ☐ l'orientation du plan de la boucle par rapport à la direction du champ est toujours identique
- ☒ l'orientation du plan de la boucle par rapport à la direction du champ change

### Exercice

|                                 | <br>Spire de rayon R = 20cm | <br>Carré de côté a = 10cm | <br>Spire de rayon R = 20cm |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surface spire (m <sup>2</sup> ) | 0,126                                                                                                          | 0,01                                                                                                           | 0,126                                                                                                            |
| Angle $\theta$ (°)              | 0                                                                                                              | 90                                                                                                             | 150                                                                                                              |
| Flux $\Phi$ (mWb)               | 1,26                                                                                                           | 0                                                                                                              | -1,09                                                                                                            |

### Exercice

- $\Phi_{spire} = 0,015$  Wb.
- $\Phi_{bobine}(0^\circ) = 15$  Wb.
- $\Phi_{bobine}(30^\circ) = 13$  Wb.

Réponses détaillées :

- Pour une spire on a :  $\Phi_{spire} = \vec{B} \cdot \vec{S} = B S \cos \theta = B S = B a^2$  car  $\theta = 0^\circ$

- AN :  $\Phi_{spire} = 1,5 \times 0,1^2 = 0,015 Wb$   
 2. Pour la bobine plate on a :  $\Phi_{bobine}(0^\circ) = N \Phi_{spire}$  donc  $\Phi_{bobine}(0) = 1000 \times 0,015 = 15 Wb$   
 3. Pour ce cas,  $\theta = 30^\circ$  et donc  $\Phi_{bobine}(30) = N B S \cos \theta = N B a^2 \cos \theta = \Phi_{bobine}(0) \times \cos \theta$   
 AN :  $\Phi_{bobine}(30) = 15 \times \cos(30) = 13 Wb$

## Exercice

- Le flux à travers S1 est  $\Phi_1 = 0,5$  mWb
- $B_2 = 10$  mT

*Solution détaillée :*

- Le flux à travers S1 est  $\Phi_1 = B_1 S_1$   
 or  $S_2 = 10 S_1 = 5 \text{ dm}^2 = 500 \text{ cm}^2$  donc  $S_1 = S_2 / 10 = 50 \text{ cm}^2 = 50 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 = 5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$   
 AN :  $\Phi_1 = 100 \cdot 10^{-3} \times 5 \cdot 10^{-3} = 5 \cdot 10^{-4} Wb = 0,5 mWb$
- D'après la loi de conservation du flux magnétique on a :  $\Phi_1 = B_1 S_1 = \Phi_2 = B_2 S_2$   
 donc  $B_2 = B_1 \cdot S_1 / S_2$  de plus  $S_2 = 10 S_1 \Rightarrow S_1 / S_2 = 1/10$  d'où  $B_2 = B_1 / 10$   
 AN :  $B_2 = 10 mT$

## > Solution n°2

*Exercice p. 12*

## Exercice

- ☐ au champ magnétique inducteur
- ☒ à la variation du champ magnétique inducteur
- ☒ à la cause qui lui a donné naissance

## Exercice

- La période est  $T = 60$  ms
- Sa vitesse de rotation est de  $1000$  tr/min
- f.e.m induite moyenne sur les différents intervalles

| Intervalles  | [0 , 10ms] | [10ms, 20ms] | [20ms, 40ms] | [40ms, 50ms] | [50ms, 60ms] |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| $E_{Moy}(V)$ | -1         | 0            | 1            | 0            | -1           |

La représentation graphique de la f.e.m induite moyenne est la proposition **a**

*Solution détaillée :*

- le graphe du flux magnétique à travers la spire a une allure qui se répète chaque 60 ms. La période est donc  $T = 60$  ms
- Chaque tour de la spire a une durée correspondant à sa période, soit 60 ms/tr. Sa vitesse de rotation pour 1 min est donc  
 $v = 1 \text{ min} / (60 \text{ ms/tr}) = 60 \text{ 000} / 60$  donc  $v = 1000$  tr/min
- La f.e.m induite moyenne sur les différents intervalles se calcule comme suit :

$$E_{Moy} = - \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = - \frac{\Phi(t_2) - \Phi(t_1)}{t_2 - t_1}. \text{ Ainsi}$$

- Entre 0 ms et 10ms, on a :  $E_{Moy} = - \frac{\Phi(10ms) - \Phi(0)}{10ms - 0} = - \frac{10 \cdot 10^{-3} - 0}{10 \cdot 10^{-3} - 0} = -1V$
  - Entre 10 ms et 20ms, on a :  $E_{Moy} = - \frac{\Phi(20ms) - \Phi(10ms)}{20ms - 10ms} = - \frac{10 \cdot 10^{-3} - 10 \cdot 10^{-3}}{20 \cdot 10^{-3} - 10 \cdot 10^{-3}} = 0V$
  - Entre 20 ms et 40ms, on a :  $E_{Moy} = - \frac{\Phi(40ms) - \Phi(20ms)}{40ms - 20ms} = - \frac{-10 \cdot 10^{-3} - 10 \cdot 10^{-3}}{40 \cdot 10^{-3} - 20 \cdot 10^{-3}} = 1V$
  - Entre 40 ms et 50 ms, on a :
- $$E_{Moy} = - \frac{\Phi(50ms) - \Phi(40ms)}{50ms - 40ms} = - \frac{-10 \cdot 10^{-3} - (-10 \cdot 10^{-3})}{50 \cdot 10^{-3} - 40 \cdot 10^{-3}} = 0V$$

- Entre 50 ms et 60ms, on a :  $E_{Moy} = -\frac{\Phi(60ms) - \Phi(50ms)}{60ms - 50ms} = -\frac{0 - (-10 \cdot 10^{-3})}{60 \cdot 10^{-3} - 50 \cdot 10^{-3}} = -1V$

A partir des valeurs obtenues sur une période, on constate la proposition a) est la bonne représentation graphique de la f.e.m induite moyenne.

### Exercice

1. Le courant se déplace de **A vers B**
2. La tension  $U_{AB}$  est la proposition **b**
3.  $U_{AB} = -30$  mV

### Exercice

1.  $B = 3,93$  mT
2. L'expression de l'inductance L est la proposition **c**  
AN :  $L = 45$  mH
3.  $W = 5,63$  mJ

*Solution détaillée :*

1. Pour un solénoïde, le champ magnétique  $\vec{B}$  a pour expression :  $B = \mu_0 \frac{N}{l} I$   
AN :  $B = 4\pi \cdot 10^{-7} \times \frac{5000}{0,8} \times 0,5$  donc  $B = 3,93$  mT
2. On sait que  $\Phi = LI \Rightarrow L = \frac{\Phi}{I}$  or  $\Phi = NBS$  et  $B = \mu_0 \frac{N}{l} I$  donc  $L = \frac{N\mu_0 \frac{N}{l} IS}{I} = \mu_0 \frac{N^2}{l} S$   
L'expression de l'inductance L est la proposition c  
AN :  $L = 4\pi \cdot 10^{-7} \times \frac{5000^2}{0,8} \times 36 \times 10^{-4}$  donc  $L = 45$  mH
3. L'énergie emmagasinée par un solénoïde est  $W = \frac{1}{2} LI^2$   
AN :  $W = \frac{1}{2} \times 45 \times 10^{-3} \times 0,5^2$  donc  $W = 5,63$  mJ

### > Solution n°3

*Exercice p. 16*

### Exercice

Les barrages hydroélectriques et la majeure partie des centrales (nucléaire, thermique, à gaz) utilisent l'alternateur pour produire l'énergie électrique en convertissant l'énergie mécanique. Cette énergie produite est amplifiée grâce à un transformateur afin de faciliter son transport et sa distribution.

### Exercice

|             |      |     |     |      |
|-------------|------|-----|-----|------|
| U2 (V)      | 4    | 110 | 10  | 12   |
| N2 (spires) | 2    | 55  | 5   | 6    |
| I2 (A)      | 2,75 | 0,1 | 1,1 | 0,92 |